Практическое занятие 2 Интерполяция

1. Оценка погрешности полиномиальной интерполяции

Для оценки погрешности полиномиальной интерполяции используется теорема 2 лекции 2.1 о представлении остаточного члена интерполяции.

Теорема 2. Пусть функция f $n+1$ раз непрерывно дифференцируема на некотором отрезке $[a;b]$, содержащем все узлы $x_0, x_1, \dots, x_n$. Тогда для любого $x \in [a;b]$ существует такое $\zeta \in (a;b)$, что

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\zeta)}{(n+1)!} Q_{n+1}(x), \qquad (1)$$

где $Q_{n+1}(x) = (x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)$ ($f^{(n+1)}$— $(n+1)$-я производная).

Примеры решения задач

Задача 1. Даны функция, начальный узел и шаг таблицы:

$$f(x) = e^x \cos x\,, x \in \left[-\frac{\pi}{2};\ 0\right], x_0 = -\frac{\pi}{2}, h = \frac{\pi}{4}.$$

Оценить погрешность интерполяции при таких условиях.

Решение. Всего узлов $n = \frac{\pi/2}{\pi/4} + 1 = 3$. Можно построить интерполяционный полином второй степени. Погрешность оценивается по формуле (1). Вычислим третью производную:

$$f^{(3)}(x) = -2e^x(\cos x + \sin x) = -2\sqrt{2}e^x \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Наибольшее по модулю значение третьей производной на рассматриваемом отрезке равно $M_3 = 2$. Значит, погрешность оценивается по формуле

$$R_3(x) = \frac{2}{3!} Q_3(x),$$

где

$$Q_3 = \left(x + \frac{\pi}{2}\right) x \left(x + \frac{\pi}{4}\right).$$

Исследованием кубического полинома находим, что его производная обращается в нуль в точках $x_1 = \pi\frac{-3+\sqrt{3}}{12}$, $x_2 = \pi\frac{-3-\sqrt{3}}{12}$. Поэтому наибольшее по модулю значение полинома равно $\max\left|Q_3\left(\pi\frac{-3\pm\sqrt{3}}{12}\right)\right| = 0{,}186$. Таким образом, наибольшее значение погрешности равно $\frac{0{,}186}{3} = 0{,}062$. Это значит, что точными при интерполяции многочленом R_3 будут только разряды до единицы. Например, в точке $x = -\frac{\pi}{8}$ абсолютная погрешность

$\left|R_3\left(-\frac{\pi}{8}\right)\right| \approx 0{,}061$. Значение исходной функции $f\left(-\frac{\pi}{8}\right) \approx 0{,}624$. Значение интерполяционного полинома равно $0{,}617$. Оценённая по теореме предельная относительная погрешность равна $9{,}7\%$.

Задача 2. С какой точностью можно вычислить $\sqrt{9{,}2}$ с помощью интерполяционного многочлена по известным значениям $\sqrt{4} = 2$, $\sqrt{9} = 3$, $\sqrt{16} = 4$, $\sqrt{25} = 5$?

Решение. Число узлов $n + 1 = 4$, поэтому $n = 3$. Остаточный член интерполяции равен

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\zeta)}{4!}(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

Поскольку $f(x) = \sqrt{x}$, $f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-\frac{7}{2}}$. Тогда $\left|f^{(4)}(x)\right| = \frac{15}{16}\left|x^{-\frac{7}{2}}\right| = \frac{15}{16}x^{-\frac{7}{2}}$ на отрезке от 4 до 25. Эта функция убывает, её максимум на отрезке $[4; 25]$ $\left|f^{(4)}(4)\right| < 0{,}0075$. Подставляя в $R_3(x)$ узлы $x_0 = 4$, $x_1 = 9$, $x_2 = 16$, $x_3 = 25$, точку интерполяции $x = 9{,}2$ и используя оценку $\left|f^{(4)}(4)\right|$, получаем

$$|R_3(9{,}2)| \le \frac{0{,}0075}{24}|(9{,}2 - 4)(9{,}2 - 9)(9{,}2 - 16)(9{,}2 - 25)| = 0{,}035.$$

Итак, $\overline{\Delta}\big(P_3(9{,}2)\big) = 0{,}035$; $\sqrt{9{,}2}$ можно вычислить с одним верным знаком после запятой.

2. Интерполяционный многочлен Лагранжа

Как известно, для заданной системы узлов $\{x_i\}_{i=0}^{n}$ интерполяционный многочлен степени n можно записать в виде многочлена Лагранжа

$$P_n(x) = L_n(x) = y_0\frac{(x - x_1)\cdots(x - x_n)}{(x_0 - x_1)\cdots(x_0 - x_n)} + y_1\frac{(x - x_0)(x - x_2)\cdots(x - x_n)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)\cdots(x_1 - x_n)} + \cdots +$$
$$+ y_i\frac{(x - x_0)\cdots(x - x_{i-1})(x - x_{i+1})\cdots(x - x_n)}{(x_i - x_0)\cdots(x_i - x_{i-1})(x_i - x_{i+1})\cdots(x_i - x_n)} + \cdots + y_n\frac{(x - x_0)\cdots(x - x_{n-1})}{(x_n - x_0)\cdots(x_n - x_{n-1})}.$$

Примеры решения задач

Задача 3. Построить многочлен Лагранжа для таблицы 1.

Табл. 1. Функция задачи 3

x_i	-1	0	1	3
y_i	-3	0	2	0

Решение. По формуле Лагранжа

$$L_3(x) = (-3)\cdot\frac{(x - 0)(x - 1)(x - 3)}{(-1 - 0)(-1 - 1)(-1 - 3)} + 0\cdot\frac{(x + 1)(x - 1)(x - 3)}{(0 + 1)(0 - 1)(0 - 3)} +$$

$$+2\cdot\frac{(x+1)(x-0)(x-3)}{(1+1)(1-0)(1-3)}+0\cdot\frac{(x+1)(x-0)(x-1)}{(3+1)(3-0)(3-1)}=-\frac{1}{8}x^3-\frac{1}{2}x^2+\frac{21}{8}x.$$

Задача 4. Вычислить приближённо $f(0{,}3)$, если f задана таблицей 2.

Табл. 2. Функция задачи 4

x_i	$-2{,}0$	$-1{,}8$	$-1{,}1$	$-0{,}5$	$0{,}4$	$0{,}9$
$f(x_i)$	3,235	3,714	3,310	2,801	2,589	2,010

Решение. Множители Лагранжа удобно вычислять по таблице, предварительно преобразовав формулу:

$$l_{n,i}(x)=\prod_{\substack{j=0\\ j\neq i}}^{n}\frac{x-x_j}{x_i-x_j}=\frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_n)}{(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x-x_i)(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)}=\frac{Q_{n+1}(x)}{D_i(x)},$$

где $D_i(x)=(x_i-x_0)\cdots(x_i-x_{i-1})(x-x_i)(x_i-x_{i+1})\cdots(x_i-x_n)$. Тогда

$$L_n(x)=\sum_{i=0}^{n}y_i l_{n,i}(x)=Q_{n+1}(x)\sum_{i=0}^{n}\frac{y_i}{D_i(x)}.$$

Вычисления по полученной формуле приведены в таблице 3.

Табл. 3. Вычисление многочлена Лагранжа в задаче 4

i	0	1	2	3	4	5	D_i	y_i	$\frac{y_i}{D_i}$
0	2,3	$-0{,}2$	$-0{,}9$	$-1{,}5$	$-2{,}4$	$-2{,}9$	$-4{,}3222$	3,235	$-0{,}7485$
1	0,2	2,1	$-0{,}7$	$-1{,}3$	$-2{,}2$	$-2{,}7$	2,2703	3,714	1,6359
2	0,9	0,7	1,4	$-0{,}6$	$-1{,}5$	$-2{,}0$	$-1{,}5876$	3,310	$-2{,}0849$
3	1,5	1,3	0,6	0,8	$-0{,}9$	$-1{,}4$	1,1794	2,801	2,3750
4	2,4	2,2	1,5	0,9	$-0{,}1$	$-0{,}5$	0,3564	2,589	7,2643
5	2,9	2,7	2,0	1,4	0,5	$-0{,}6$	$-6{,}5772$	2,010	$-0{,}3056$
						Q_6	0,3246	$\sum_{i=0}^{5}\frac{y_i}{D_i}$	8,1363

В затенённой части таблицы рассчитаны разности x_i-x_j, кроме диагональных клеток; в них записаны разности $x-x_i$. В столбце D_i записаны произведения разностей в строке. Значение $Q_6(x)$ равно произведению диагональных разностей (в синей клетке);

сумма столбца $\frac{y_i}{D_i}$ занесена в жёлтую клетку. Наконец, $L_5(x)$ равно произведению $Q_6(x)$ и суммы $\frac{y_i}{D_i}$:

$$f(0{,}3) \approx L_5(0{,}3) = 0{,}3246 \cdot 8{,}1363 = 2{,}6408.$$

Важный вопрос при представлении результата касается округления ответа. Вы знаете, что для округления до верных знаков надо оценить абсолютную погрешность. Какая-либо разумная оценка погрешности в этой задаче невозможна, поскольку о функции ничего, кроме таблицы, неизвестно. Поэтому в ответ берём столько знаков, сколько в табличных значениях, плюс один запасной.

3. Схема Эйткена

Вычислительная схема Эйткена предназначена для пошагового рекуррентного вычисления значения интерполяционного многочлена Лагранжа L_n в точке x. Обозначим через $L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x)$ значение полинома Лагранжа степени k, построенного по $k+1$ соседнему узлу $x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}$, в точке x. На k-м шаге вычисляются значения $L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x)$, $i = 0, 1, \dots, n-k$. Начальные условия для рекуррентной схемы:

$$L_0^i(x) = y_i,\ i = 0, 1, \dots, n.$$

Расчетные формулы первого шага:

$$L_1^{i,i+1}(x) = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} L_0^i(x) & x_i - x \\ L_0^{i+1}(x) & x_{i+1} - x \end{vmatrix} = \frac{1}{x_{i+1} - x_i} \begin{vmatrix} y_i & x_i - x \\ y_{i+1} & x_{i+1} - x \end{vmatrix},$$

$i = 0, 1, \dots, n-1$.

Расчетные формулы второго шага: $L_2^{i,i+1,i+2}(x) = \frac{1}{x_{i+2} - x_i} \begin{vmatrix} L_1^{i,i+1}(x) & x_i - x \\ L_1^{i+1,i+2}(x) & x_{i+2} - x \end{vmatrix}$,

$i = 0, 1, \dots, n-2$.

На третьем шаге по $L_2^{i,i+1,i+2}(x)$ вычисляются $L_3^{i,i+1,i+3,i+4}(x)$ и т.д. Расчетные формулы k-го шага:

$$L_k^{i,i+1,\dots,i+k}(x) = \frac{1}{x_{i+k} - x_i} \begin{vmatrix} L_{k-1}^{i,\dots,i+k-1}(x) & x_i - x \\ L_{k-1}^{i+1,\dots,i+k}(x) & x_{i+k} - x \end{vmatrix},$$

$i = 0, 1, \dots, n-k$.

На последнем, n-м, шаге вычисляется значение $L_n(x)$ многочлена Лагранжа, построенного по всем $n+1$ узлам:

$$L_n(x) = L_n^{0,\dots,n}(x) = \frac{1}{x_n - x_0}\begin{vmatrix} L_{n-1}^{0,\dots,n-1}(x) & x_0 - x \\ L_{n-1}^{1,\dots,n}(x) & x_n - x \end{vmatrix}.$$

Пример решения задачи

Задача 5. Вычислить приближённо $f(-1{,}3)$ с помощью схемы Эйткена, если f задана таблицей 4.

Табл. 4. Функция задачи 5

x_i	$-2{,}0$	$-1{,}5$	$-1{,}0$	$-0{,}5$	$0{,}0$	$0{,}5$
$f(x_i)$	3,2	3,7	3,3	2,8	2,5	2,0

Решение. Проведём расчёты по схеме Эйткена. Результаты показаны на рис. 1 (вычислено в Mathcad).

$$Lag = \begin{bmatrix} -2 & 3.2 & -0.7 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1.5 & 3.7 & -0.2 & 3.9 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3.3 & 0.3 & 3.54 & 3.648 & 0 & 0 & 0 \\ -0.5 & 2.8 & 0.8 & 3.6 & 3.552 & 3.603 & 0 & 0 \\ 0 & 2.5 & 1.3 & 3.28 & 3.696 & 3.571 & 3.592 & 0 \\ 0.5 & 2 & 1.8 & 3.8 & 2.864 & 3.862 & 3.6 & 3.594 \end{bmatrix}$$

Рис. 1. Таблица Эйткена в задаче 5

В первых двух столбцах записана исходная функция. Третий столбец вычислен как разности табличных аргументов и расчетной точки $x = -1{,}3$. Первое ненулевое число в четвертом столбце получается на первом шаге:

$$\frac{1}{-1{,}5 + 2}\begin{vmatrix} 3{,}2 & -0{,}7 \\ 3{,}7 & -0{,}2 \end{vmatrix} = 2(-0{,}2 \cdot 3{,}2 + 0{,}7 \cdot 3{,}7) = 3{,}9$$

и т.д. Все числа получаются по приведенным рекуррентным формулам.

По полученной таблице находим значение функции $f(-1{,}3) \approx L_5(-1{,}3) = 3{,}59$. О верных цифрах можно судить по совпадению трех знаков в последовательных числах ненулевой верхней диагонали.

4. Интерполяционные многочлены Ньютона с разделёнными разностями

Пусть функция $y = f(x)$ задана таблицей с попарно несовпадающими узлами, которые пронумерованы в произвольном порядке (т.е. не обязательно в возрастающем). Для такой таблицы можно вычислить разделенные разности. Они определяются рекуррентно, начиная с первого порядка. Разделенная разность первого порядка функции f в узлах x_i, x_{i+1} вычисляется по формуле

$$f(x_i; x_{i+1}) = \frac{y_{i+1} - y_i}{x_{i+1} - x_i} = \frac{f(x_{i+1}) - f(x_i)}{x_{i+1} - x_i},$$

$i = 0, \dots, n-1$. Разделенной разностью k-го порядка в узлах x_i, $x_{i+1}, \dots$, x_{i+k} называется величина

$$f(x_i; \dots; x_{i+k}) = \frac{f(x_{i+1}; \dots; x_{i+k}) - f(x_i; \dots; x_{i+k-1})}{x_{i+k} - x_i},$$

$i = 0, \dots, n-k$. Разделенные разности удобно рассчитывать в таблицах.

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями первого вида называется многочлен

$$P_n^{(1)}(x) = f(x_0) + f(x_0; x_1)(x - x_0) + f(x_0; x_1; x_2)(x - x_0)(x - x_1) +$$
$$+ \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_0) \cdots (x - x_{n-1}) =$$
$$= f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} f(x_0; \dots; x_i)(x - x_0) \cdots (x - x_{i-1}).$$

По-другому он называется многочленом для интерполирования вперед.

Интерполяционным многочленом Ньютона с разделенными разностями второго вида называется

$$P_n^{(2)}(x) = f(x_n) + f(x_{n-1}; x_n)(x - x_n) + f(x_{n-2}; x_{n-1}; x_n)(x - x_n) \times$$
$$\times (x - x_{n-1}) + \dots + f(x_0; \dots; x_n)(x - x_n) \cdots (x - x_1) =$$
$$= f(x_n) + \sum_{i=1}^{n} f(x_{n-i}; \dots; x_n)(x - x_n) \cdots (x - x_{n-i+1}).$$

По-другому эта формула называется многочленом для интерполирования назад.

Многочлены Ньютона – другие формы единственного интерполяционного многочлена степени n, поэтому для них справедливы те же оценки погрешностей из п. 1. В лекции 2.2 приведены более удобные оценки погрешностей через разделённую разность (n+1)-го порядка.

Примеры решения задач

Задача 6. Построить таблицу разделённых разностей и оба многочлена Ньютона для таблицы 1.

Решение. Строим таблицу разделённых разностей (табл. 5).

Многочлен первого вида формируем по верхней диагонали таблицы разделенных разностей:

$$P_3^{(1)}(x) = -3 + 3(x+1) - \frac{1}{2}(x+1)(x-0) - \frac{1}{8}(x+1)(x-0)(x-1) =$$

$$= -\frac{1}{8}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{21}{8}x.$$

Табл. 5. Таблица разделённых разностей в задаче 6

i	x_i	y_i	$f(x_i; x_{i+1})$	$f(x_i; x_{i+1}; x_{i+2})$	$f(x_0; x_1; x_2; x_3)$
0	-1	-3			
			3		
1	0	0		$-\frac{1}{2}$	
			2		$-\frac{1}{8}$
2	1	2		-1	
			-1		
3	3	0			

Интерполяционный полином Ньютона второго типа получается такой же (построен по нижней диагонали):

$$P_3^{(2)}(x) = 0 - 1 \cdot (x-3) - 1 \cdot (x-3)(x-1) - \frac{1}{8}(x-3)(x-1)(x-0) =$$

$$= -\frac{1}{8}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{21}{8}x.$$

Естественно, ответы совпадают с ответом задачи 3.

Задача 7. Построить таблицу разделённых разностей для функции из задачи 5. Вычислить приближённо $f(-1{,}3)$ и $f(0{,}7)$ с помощью подходящего многочлена Ньютона.

Решение. Строим таблицу разделённых разностей (табл. 6).

Значение $f(-1{,}3)$ вычисляем приближённо по первой формуле:

$$f(-1{,}3) \approx P_5^{(1)}(-1{,}3) =$$
$$= 3{,}2 +$$
$$+1{,}0(-1{,}3 + 2{,}0) -$$
$$-1{,}8(-1{,}3 + 2{,}0)(-1{,}3 + 1{,}5) +$$
$$+1{,}07(-1{,}3 + 2{,}0)(-1{,}3 + 1{,}5)(-1{,}3 + 1{,}0) -$$
$$-0{,}33(-1{,}3 + 2{,}0)(-1{,}3 + 1{,}5)(-1{,}3 + 1{,}0)(-1{,}3 + 0{,}5) -$$
$$-0{,}05(-1{,}3 + 2{,}0)(-1{,}3 + 1{,}5)(-1{,}3 + 1{,}0)(-1{,}3 + 0{,}5)(-1{,}3 - 0{,}0) =$$
$$= 3{,}59.$$

Табл. 6. Таблица разделённых разностей в задаче 7

x_i	$f(x_i)$	$f(x_i; x_{i+1})$	$f(x_i; x_{i+1}; x_{i+2})$	$f(x_i; \dots; x_{i+3})$	$f(x_i; \dots; x_{i+4})$	$f(x_0; \dots; x_5)$
$-2{,}0$	$3{,}2$					
		$1{,}0$				
$-1{,}5$	$3{,}7$		$-1{,}8$			
		$-0{,}8$		$1{,}07$		
$-1{,}0$	$3{,}3$		$-0{,}2$		$-0{,}33$	
		$-1{,}0$		$0{,}4$		$-0{,}05$
$-0{,}5$	$2{,}8$		$0{,}4$		$-0{,}47$	
		$-0{,}6$		$-0{,}53$		
$0{,}0$	$2{,}5$		$-0{,}4$			
		$-1{,}0$				
$0{,}5$	$2{,}0$					

Второе значение лучше вычислить по второй формуле:

$$f(0{,}7) \approx P_5^{(2)}(0{,}7) =$$
$$= 2{,}0 -$$
$$-1{,}0(0{,}7 - 0{,}5) -$$
$$-0{,}4(0{,}7 - 0{,}5)(0{,}7 - 0{,}0) -$$

$$-0{,}53(0{,}7-0{,}5)(0{,}7-0{,}0)(0{,}7+0{,}5)-$$
$$-0{,}47(0{,}7-0{,}5)(0{,}7-0{,}0)(0{,}7+0{,}5)(0{,}7+1{,}0)-$$
$$-0{,}05(0{,}7-0{,}5)(0{,}7-0{,}0)(0{,}7+0{,}5)(0{,}7+1{,}0)(0{,}7+1{,}5)=$$
$$=1{,}49.$$

Здесь надо сделать два замечания. Во-первых, точка $x=0{,}7$ находится за пределами таблицы, поэтому в этом случае имеет место экстраполяция функции за таблицу. Экстраполяцию можно проводить методом интерполяции, если точка не очень далеко отстоит от табличного интервала. Во-вторых, если найти $f(0{,}7)$ по первой формуле, то получится тот же ответ 1,49, что естественно было ожидать, т.к. оба многочлена построены по полной таблице разностей. Зачем же мы выбрали $P_5^{(2)}$ для второй точки? Дело в том, что при неполных таблицах он будет давать более точную интерполяцию во второй половине таблицы, чем $P_5^{(1)}$. Поэтому для того, чтобы усвоить этот принцип локального применения многочленов Ньютона, мы выбрали $P_5^{(2)}$ для экстраполяции за конец таблицы.

Число знаков в ответе выбрано по тем же соображениям, что в задаче 4.

5. Интерполяционные многочлены Ньютона с конечными разностями

Пусть функция $y=f(x)$ задана таблицей, в которой узлы идут в возрастающем порядке с постоянным шагом $h=x_i-x_{i-1}$, т.е. $x_i=x_0++ih$, $i=0,1,\dots,n$. Тогда можно вычислить для f конечные разности. Они определяются рекуррентно, начиная с первого порядка. Конечной разностью первого порядка функции f в i-м узле называется величина

$$\Delta y_i=f(x_{i+1})-f(x_i)=y_{i+1}-y_i,$$

$i=0,\dots,n-1$. Разности порядков выше первого определяются рекуррентно через предыдущие. Конечной разностью k-го порядка функции f в i-м узле называется

$$\Delta^k y_i=\Delta^{k-1}y_{i+1}-\Delta^{k-1}y_i,$$

$i=0,\dots,n-k$; $k=2,\dots,n$. Конечные разности очень удобно вычислять по этим формулам, занося их в таблицу.

Интерполяционным многочленом Ньютона с конечными разностями первого вида (или для интерполяции вперёд) называется многочлен

$$P_n^{(1)}(x)=P_n^{(1)}(x_0+qh)=f(x_0)+\frac{\Delta y_0}{1!}q+\frac{\Delta^2 y_0}{2!}q(q-1)+\dots+$$
$$+\frac{\Delta^n y_0}{n!}q(q-1)\cdots(q-n+1)=$$

$$= f(x_0) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta^i y_0}{i!} q(q-1)\cdots(q-i+1).$$

Интерполяционный многочлен Ньютона с конечными разностями второго вида (или для интерполяции назад) – это многочлен

$$P_n^{(2)}(x) = P_n^{(2)}(x_n + qh) = f(x_n) + \frac{\Delta y_{n-1}}{1!} q + \frac{\Delta^2 y_{n-2}}{2!} q(q+1) + \cdots +$$

$$+ \frac{\Delta^n y_0}{n!} q(q+1)\cdots(q+n-1) =$$

$$= f(x_n) + \sum_{i=1}^{n} \frac{\Delta^i y_{n-i}}{i!} q(q+1)\cdots(q+i-1).$$

Эти многочлены более удобны для применения в тех случаях, когда нужно вычислить интерполяцию в конкретной точке x и не требуется выводить общую формулу. Оценочные функции погрешностей приведены в лекции 2.2. К сожалению, они неудобны для практики, т.к. требуют оценки величины M_{n+1}.

Примеры решения задач

Задача 8. Построить таблицу конечных разностей и оба многочлена Ньютона для таблицы 7.

Табл. 7. Функция задачи 8

x_i	-2	0	2	4
y_i	1	1	-3	1

Решение. Шаг таблицы 7 равен $h = 2$, тогда

$$q = \frac{x+2}{2} \Rightarrow x = -2 + 2q.$$

Строим таблицу конечных разностей (табл. 8). Многочлен первого вида формируем по верхней диагонали таблицы конечных разностей:

$$P_3^{(1)}(x) = P_3^{(1)}(-2+2q) = 1 + 0 \cdot q + \frac{-4}{2} q(q-1) + \frac{12}{3!} q(q-1)(q-2) =$$

$$= 1 + 2q(q-1)(q-3).$$

Если подставить сюда $q = \frac{x+2}{2}$, получим

$$P_3^{(1)}(x) = 1 + 2 \cdot \frac{x+2}{2}\left(\frac{x+2}{2} - 1\right)\left(\frac{x+2}{2} - 3\right) = \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1.$$

Интерполяционный полином Ньютона второго типа получается такой же (построен по нижней диагонали):

$$q = \frac{x-4}{2} \Rightarrow x = 4 + 2q \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P_3^{(2)}(x) = P_3^{(2)}(4+2q) = 1 + 4q + \frac{8}{2}q(q+1) + \frac{12}{3!}q(q+1)(q+2) =$$

$$= 1 + 4q + 4q(q+1) + 2q(q+1)(q+2).$$

Если подставить сюда $q = \frac{x-4}{2}$, получим

$$P_3^{(2)}(x) = 1 + 4 \cdot \frac{x-4}{2} + 4 \cdot \frac{x-4}{2}\left(\frac{x-4}{2} + 1\right) + 2 \cdot \frac{x-4}{2}\left(\frac{x-4}{2} + 1\right)\left(\frac{x-4}{2} + 2\right) =$$

$$= \frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1.$$

Табл. 8. Таблица конечных разностей в задаче 8

i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_0$
0	1			
		0		
1	1		-4	
		-4		12
2	-3		8	
		4		
3	1			

Естественно, ответы совпадают.

Задача 9. Построить таблицу конечных разностей для функции из задачи 5. Вычислить приближённо $f(-2{,}3)$ и $f(-0{,}1)$ с помощью подходящего многочлена Ньютона.

Решение. Шаг таблицы равен $h = 0{,}5$, тогда

$$q = \frac{-2{,}3 + 2}{0{,}5} = -0{,}6.$$

Строим таблицу разделённых разностей (табл. 9). Значение $f(-2{,}3)$ вычисляем приближённо по первой формуле (это экстраполяция за начало таблицы):

$$f(-2{,}3) \approx P_5^{(1)}(-2{,}3) =$$

$$= 3{,}2 +$$

$$+0{,}5\cdot(-0{,}6)-$$

$$-\frac{0{,}9}{2}(-0{,}6)(-0{,}6-1)+$$

$$+\frac{0{,}8}{6}(-0{,}6)(-0{,}6-1)(-0{,}6-2)-$$

$$-\frac{0{,}5}{24}(-0{,}6)(-0{,}6-1)(-0{,}6-2)(-0{,}6-3)-$$

$$-\frac{0{,}2}{120}(-0{,}6)(-0{,}6-1)(-0{,}6-2)(-0{,}6-3)(-0{,}6-4)=$$

$$=2{,}02.$$

Второе значение вычисляем по второй формуле:

$$q=\frac{-0{,}1-0{,}5}{0{,}5}=-1{,}2\ \Rightarrow$$

Табл. 9. Таблица разделённых разностей в задаче 9

$f(x_i)$	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_0$
3,2					
	0,5				
3,7		−0,9			
	−0,4		0,8		
3,3		−0,1		−0,5	
	−0,5		0,3		−0,2
2,8		0,2		−0,7	
	−0,3		−0,4		
2,5		−0,2			
	−0,5				
2,0					

$$\Rightarrow\ f(-0{,}1)\approx P_5^{(2)}(-0{,}1)=$$

$$=2{,}0-$$

$$-0{,}5\cdot(-1{,}2)-$$

$$-\frac{0{,}2}{2}(-1{,}2)(-1{,}2+1)-$$

$$-\frac{0{,}4}{6}(-1{,}2)(-1{,}2+1)(-1{,}2+2)-$$

$$-\frac{0{,}7}{24}(-1{,}2)(-1{,}2+1)(-1{,}2+2)(-1{,}2+3)-$$

$$-\frac{0{,}2}{120}(-1{,}2)(-1{,}2+1)(-1{,}2+2)(-1{,}2+3)(-1{,}2+4)=$$

$$=2{,}55.$$

Здесь также уместны замечания, сделанные в задаче 7. Ещё одно полезное замечание по применению формул Ньютона с конечными разностями: если таблица разностей неполная, то лучше выбрать в качестве «опорного узла» x_0 или x_n ближайший к точке интерполяции x узел. Тогда q будет минимально по модулю, оценочные функции погрешностей уменьшатся (см. лекцию 2.2, с. 15).

6. Интерполяционные многочлены Гаусса, Стирлинга, Бесселя

Пусть функция f задана своими значениями в точках (узлах) a, $a \pm h$, $a \pm 2h, \ldots$. Таблица функции, таким образом, является равномерной, h — ее шаг. Узлы располагаются слева и справа от центральной точки a (табл. 10). Пусть требуется найти приближенное значение функции f в точке x, близкой к a. Для решения этой задачи применяются многочлены Лагранжа, Стирлинга и Бесселя.

Первым интерполяционным многочленом Гаусса называется многочлен

$$P_n(a+qh)=y_0+\frac{\Delta y_0}{1!}q+\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q-1)+$$

$$+\frac{\Delta^3 y_{-1}}{3!}q(q-1)(q+1)+\frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}q(q-1)(q+1)(q-2)+$$

$$+\cdots+\frac{\Delta^n y_{-\left[\frac{n}{2}\right]}}{n!}q(q-1)(q+1)\cdots\left(q+(-1)^{n-1}\left[\frac{n}{2}\right]\right),$$

где

$$q=\frac{x-a}{h}.$$

Вторым интерполяционным многочленом Гаусса называется многочлен

$$P_n(a+qh)=y_0+\frac{\Delta y_{-1}}{1!}q+\frac{\Delta^2 y_{-1}}{2!}q(q+1)+$$

$$+\frac{\Delta^3 y_{-2}}{3!}q(q+1)(q-1)+\frac{\Delta^4 y_{-2}}{4!}q(q+1)(q-1)(q+2)+$$

$$+\cdots+\frac{\Delta^n y_{-\left[\frac{n}{2}\right]}}{n!}q(q+1)(q-1)(q+2)\cdots\left(q+(-1)^n\left[\frac{n}{2}\right]\right).$$

Первая формула применяется при $x>a$, вторая – при $x<a$.

Интерполяционный многочлен Стирлинга – это многочлен

$$P_n(a+qh)=y_0+\frac{q}{1!}\cdot\frac{\Delta f_0+\Delta f_{-1}}{2}+\frac{q^2}{2!}\Delta^2 f_{-1}+$$

$$+\frac{q(q^2-1)}{3!}\cdot\frac{\Delta^3 f_{-1}+\Delta^3 f_{-2}}{2}+\frac{q^2(q^2-1)}{4!}\Delta^4 f_{-2}+\cdots+$$

$$+\frac{q(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots\left(q^2-\left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right)}{(n-1)!}\cdot\frac{\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-2}{2}}+\Delta^{n-1}f_{-\frac{n}{2}}}{2}+$$

$$+\frac{q^2(q^2-1)(q^2-2^2)\cdots\left(q^2-\left(\frac{n-2}{2}\right)^2\right)}{n!}\Delta^n f_{-\frac{n}{2}}.$$

Он предназначен для интерполирования в точке x при $a<x<a+\frac{h}{4}$, число узлов $n+1$ нечётно (n чётно).

Интерполяционный многочлен Бесселя имеет вид

$$P_n(a+qh)=\frac{y_0+y_1}{2}+\frac{q-\frac{1}{2}}{1!}\Delta f_0+\frac{q(q-1)}{2!}\cdot\frac{\Delta^2 f_{-1}+\Delta^2 f_0}{2}+$$

$$+\frac{\left(q-\frac{1}{2}\right)q(q-1)}{3!}\Delta^3 f_{-1}+\cdots+$$

$$+\frac{q(q-1)(q+1)\cdots\left(q+\frac{n-3}{2}\right)\left(q-\frac{n-1}{2}\right)}{(n-1)!}\cdot\frac{\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-1}{2}}+\Delta^{n-1}f_{-\frac{n-3}{2}}}{2}+$$

$$+\frac{\left(q-\frac{1}{2}\right)q(q-1)(q+1)\cdots\left(q+\frac{n-3}{2}\right)\left(q-\frac{n-1}{2}\right)}{n!}\Delta^n f_{-\frac{n-1}{2}}.$$

Он применяется, когда точка интерполирования x расположена близко к середине интервала $(a;a+h)$ или совпадает с ней, число узлов $n+1$ чётно (n нечётно).

Пример решения задачи

Задача 10. Рассмотрим функцию $f(x)=2x\operatorname{tg}0{,}2x$ на промежутке $[0;1{,}25]$. Образовав табличную функцию на этом промежутке с шагом $h=0{,}25$, по подходящей схеме с конеч-

ными разностями вычислить значение интерполяционного полинома степени 4 в точке $x = 0{,}625$. Какая схема подходит лучше для расчета: формула Стирлинга или Бесселя?

Решение. Строим таблицу конечных разностей (табл. 10). Число узлов $n + 1 = 6$ чётно, n нечётно. В качестве центрального узла a выступает узел 0,50:

$$q = \frac{0{,}625 - 0{,}50}{0{,}25} = 0{,}5.$$

Поскольку $x = 0{,}625$ совпадает с серединой отрезка между узлами 0,50 и 0,75, лучше применить упрощенную формулу Бесселя, т.е. формулу Бесселя

Табл. 10. Таблица конечных разностей в задаче 10

x_i	$f(x_i)$	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$
0,00	0,000					
		0,025				
0,25	0,025		0,0503			
		0,0753		0,0008		
0,50	0,1003		0,0511		0,0005	
		0,1264		0,0013		0,00004
0,75	0,2267		0,0523		0,0006	
		0,1787		0,0019		
1,00	0,4054		0,0542			
		0,2329				
1,25	0,6384					

$$P_4(a + qh) = \frac{y_0 + y_1}{2} + \frac{q - \frac{1}{2}}{1!}\Delta y_0 + \frac{q(q-1)}{2!} \cdot \frac{\Delta^2 y_{-1} + \Delta^2 y_0}{2} +$$

$$+ \frac{\left(q - \frac{1}{2}\right) q(q-1)}{3!}\Delta^3 y_{-1} + \frac{q(q-1)(q+1)(q-2)}{4!} \cdot \frac{\Delta^4 y_{-1} + \Delta^4 y_{-2}}{2},$$

в которой обнуляются все слагаемые с $q - \frac{1}{2}$. Поэтому вычисления более простые:

$$P_4(0{,}625) = 0{,}1635 + \frac{0{,}5 \cdot (-0.5) \cdot 0{,}0517}{2} + \frac{0{,}00105}{24} \cdot 0{,}5625 = 0{,}157038 + 0{,}000035.$$

Домашнее задание

Задание 1. Даны функция, начальный узел и шаг таблицы:

$$f(x) = \sin 2x\,, x \in \left[0;\, \frac{\pi}{2}\right], x_0 = 0, h = \frac{\pi}{4}.$$

Оценить абсолютную погрешность интерполяции при таких условиях. Ответ записать с двумя знаками после запятой.

Ответ: $V(P_n) = 0{,}25$.

Задание 2. С какой точностью можно вычислить $\cos\frac{\pi}{10}$ с помощью интерполяционного многочлена по известным значениям $\cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \cos\frac{\pi}{3}$, $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{6}$, $\cos 0$, $\cos\frac{\pi}{6}$, $\cos\frac{\pi}{3}$?

Ответ: $\overline{\Delta}\left(P_4\left(\frac{\pi}{10}\right)\right) = 3{,}97 \cdot 10^{-4}$.

Задание 3. Построить многочлен Лагранжа для таблицы 11.

Табл. 11. Функция задания 3

x_i	-2	0	1	4
y_i	-1	-2	0	1

Ответ: $L_3(x) = -\frac{5}{24}x^3 + \frac{5}{8}x^2 + \frac{19}{12}x - 2$.

Задание 4. Вычислить приближённо $f(25)$, если f задана таблицей 12. Использовать интерполяционную формулу Лагранжа. Ответ дать с тремя значащими цифрами.

Табл. 12. Функция задания 4

x_i	12	15	22	29
$f(x_i)$	63,2	58,4	50,7	46,1

Ответ: $f(25) \approx 48{,}5$.

Задание 5. Вычислить приближённо $f(1{,}4)$, если f задана таблицей 13, используя схему Эйткена по наибольшей интерполяционной схеме, которая возможна для этой таблицы. Ответ записать с тремя значащими цифрами.

Табл. 13. Функция задания 5

x_i	1	2	3	4	5	6
$f(x_i)$	2,6	3,0	3,2	2,7	2,0	1,5

Ответ: $f(1{,}4) \approx 2{,}68$.

Задание 6. Построить таблицу разделённых разностей и оба многочлена Ньютона для таблицы 11.

Ответ: см. задание 3.

Задание 7. Дана таблица 14. Построить таблицы конечных и разделенных разностей. В ответ записать из таблицы конечных разностей вторую конечную разность второго порядка и конечную разность пятого порядка; из таблицы разделенных разностей вторую разность третьего порядка и разность пятого порядка.

Табл. 14. Функция задания 7

x_i	$-3{,}0$	$-2{,}5$	$-2{,}0$	$-1{,}5$	$-1{,}0$	$-0{,}5$
$f(x_i)$	3,6	3,0	3,3	2,7	2,1	1,8

Ответ: $\Delta^2 y_1 = -0{,}9$; $\Delta^5 y_0 = -3{,}3$; $f(x_1; x_2; x_3;\ x_4) = 1{,}2$; $f(x_0; \dots; x_5) = -0{,}88$.

Задание 8. Построить таблицу разделённых разностей для функции, заданной таблицей 15. Вычислить приближённо $f(0{,}87)$ и $f(1{,}38)$ с помощью подходящего многочлена Ньютона. В ответы записать 5 значащих цифр после запятой.

Ответ: $f(0{,}98) \approx -10{,}21994$; $f(1{,}38) \approx 0{,}13430$.

Табл. 15. Функция задания 8

x_i	1,00	1,10	1,15	1,19	1,33	1,42	1,51
$f(x_i)$	$-3{,}60019$	$-1{,}40771$	0,12310	2,44723	1,41017	1,78102	2,81090

Задание 9. Построить таблицу конечных разностей и оба многочлена Ньютона для таблицы 16.

Табл. 16. Функция задания 9

x_i	-2	0	2
y_i	1	2	-2

Ответ: $P_2^{(1)}(x) = P_n^{(2)}(x) = -\frac{5}{8}x^2 - \frac{3}{4}x + 2$.

Задание 10. Построить таблицу конечных разностей для функции, заданной таблицей 17. Вычислить приближённо $f(-1{,}3)$ и $f(2{,}8)$ с помощью подходящего многочлена Ньютона. В ответы записать 4 значащие цифры после запятой.

Табл. 17. Функция задания 10

x_i	$-1{,}0$	$-0{,}1$	$0{,}8$	$1{,}7$	$2{,}6$	$3{,}5$	$4{,}4$
$f(x_i)$	$5{,}645$	$1{,}408$	$0{,}923$	$0{,}015$	$-1{,}017$	$-1{,}781$	$-2{,}790$

Ответ: $f(-1{,}3) \approx 10{,}1794$; $f(2{,}8) \approx -1{,}2003$.

Задание 11. Рассмотреть функцию $f(x) = 2xe^{x^2}$ на промежутке $[0; 1{,}25]$. Образовав табличную функцию на этом промежутке с шагом $h = 0{,}25$, по подходящей схеме с конечными разностями вычислить значение интерполяционного полинома степени 4 в точке $x = 0{,}625$ и слагаемое с четвертыми конечными разностями с точностью 10^{-4}.

Ответ: $f(0{,}625) \approx 1{,}8518$; $0{,}0217$.